T06 纸笔活动

姓名 _____ 班级 _____ 日期 _____。

A. 同一目标中的两种代价

$$J = \text{训练半均方误差} + \frac{\lambda}{2}\sum_j w_j^2.$$

偏置不惩罚。

方案	训练半均方误差	系数 w
A	1	$[3, 4]$
B	2	$[1, 2]$

1. 计算两个方案的系数平方和 $\sum_j w_j^2$。
2. $\lambda = 0$ 和 $\lambda = 0.2$ 时，两方案的 J 分别是多少?
3. 按当前 J 选择方案，是否等于已经证明它在验证集上最好?

B. 固定验证集选方案

下表为假设结果，所有行使用相同划分、标准化和 MAE。

λ	训练 MAE	验证 MAE
0	2	9
0.1	4	6
1	8	10

选哪一个？为什么不只看训练误差或 λ 大小？下次换数据是否一定仍选同一个？

C. 单位会改变惩罚吗？

同一距离用米表示为 x，或用厘米表示为 $x' = 100x$。同一预测关系可写为：

$$\hat{y} = 2x, \qquad \hat{y} = 0.02x'.$$

1. 两式预测是否相同？系数平方分别是多少？
2. 不统一尺度，直接对原系数使用同一惩罚强度，会出现什么问题？
3. 为什么不能用训练与验证数据合并计算均值和标准差，再声称验证完全没参与处理？

D. 离堂检查

某同学说：“先在全表标准化，再划分；λ 越大模型越可靠；Lasso 留下的变量就是原因。” 指出三处问题，并各给一句修正。